

安徽大学 2009—2010 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (本大题共五小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 点 $(2,1,1)$ 到平面 $x+y-z+1=0$ 的距离为_____.

2. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2} =$ _____.

3. 交换积分次序 $\int_0^{\pi/2} dx \int_0^{\sin x} f(x,y)dy =$ _____.

4. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的函数, 它在区间 $(-1,1]$ 上的定义为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的

Fourier 级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

5. 函数 $u = xyz$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿方向 $(2,2,1)$ 的方向导数为_____.

得分	
----	--

二、选择题 (本大题共五小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

6. 二元函数 $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处 ()

- A. 连续, 但偏导数不存在; B. 不连续, 且偏导数不存在;
C. 不连续, 但偏导数存在; D. 连续, 且偏导数存在.

7. 设第二类曲面积分 $I_1 = \iint_S xyz dz dx$, $I_2 = \iint_S xy^2 z dz dx$, 其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上半部分, 方向取上侧. 若 S_1 为 S 在第一卦限部分, 且与 S 方向一致, 则 ()

- A. $I_1 = I_2 = 0$; B. $I_1 = 0$, $I_2 = 2 \iint_{S_1} xy^2 z dz dx$;
C. $I_1 = 2 \iint_{S_1} xyz dz dx$, $I_2 = 2 \iint_{S_1} xy^2 z dz dx$; D. $I_1 = 2 \iint_{S_1} xyz dz dx$, $I_2 = 0$.

8. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中开区域, 且 Ω 内任意一条闭曲线总可以张成一片完全属于 Ω 的曲面, 函数 P, Q, R 在 Ω 内连续可导. 若曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 只依赖于曲线 L 的端点, 而与积分路径无关, 则下述命题**不正确**的是 ()

A. 对 Ω 内任意光滑闭曲线 C , 曲线积分 $\oint_C Pdx + Qdy + Rdz = 0$;

B. 存在 Ω 上某个三元函数 $u(x, y, z)$, 使得 $du = Pdx + Qdy + Rdz$;

C. 等式 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}, \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$ 在开区域 Ω 内恒成立;

D. 等式 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ 在开区域 Ω 内恒成立.

9. 设函数 $f(x, y)$ 在开区域 D 内有二阶连续偏导数, 且 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$. 则下列为 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取极小值的充分条件的是 ()

A. $f_{xx}(x_0, y_0) > 0, f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) > 0$;

B. $f_{xx}(x_0, y_0) > 0, f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) < 0$;

C. $f_{xx}(x_0, y_0) < 0, f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) > 0$;

D. $f_{xx}(x_0, y_0) < 0, f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) < 0$.

10. 设函数 $u = f(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导数, 则 $\text{div grad } f =$ ()

A. $f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$;

B. $f_x + f_y + f_z$;

C. (f_x, f_y, f_z) ;

D. (f_{xx}, f_{yy}, f_{zz}) .

三、计算题 (本大题共五小题, 其中第 11、12、13 题每小题 10 分, 第 14、15 题每小题 12 分, 共 54 分)

得 分	
-----	--

11. 设平面 $\Pi: x + ay - z + b = 0$ 通过曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处的法线 L , 求 a, b 的值.

12. 计算第二类曲线积分 $\oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为正方形边界 $|x| + |y| = 1$, 取顺时针方向.

13. 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} dS$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ ($R > 0$) 介于平面 $z = 0$ 与 $z = h$ ($h > 0$) 之间的部分.

14. 将函数 $f(x) = \arctan x$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

15. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 且 $z = f(e^x \sin y)$.

(1) 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

(2) 若函数 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求函数 $f(u)$.

四、应用题（本大题共两小题，其中第 16 题 10 分，第 17 题 6 分，共 16 分）

得 分	
-----	--

16. 将一根长为 l 的铁丝分割成两段，一段围成一个圆，另一段围成一个长方形．求使得圆面积与长方形面积之和最大的分割方法．

17. 已知一条非均匀金属线 L 放置于平面 Oxy 上，刚好为抛物线 $y = x^2$ 对应于 $0 \leq x \leq 1$ 的那一段，且它在点 (x, y) 处的线密度为 $\rho(x, y) = x$ ，求该金属丝的质量．

五、证明题（本大题共两小题，其中第 18 题 6 分，第 19 题 4 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

18. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 条件收敛.

19. 设空间闭区域 Ω 可表示为 $\{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1, x \leq z \leq y\}$. 若 $f(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $F(x, y, z) = f(x)f(y)f(z)$. 试证明: $\iiint_{\Omega} F(x, y, z) dx dy dz = \frac{1}{6} [\int_0^1 f(t) dt]^3$.

安徽大学 2009-2010 学年第二学期《高等数学 A(二)、B(二)》

考试试卷 (A 卷) 参考答案与评分标准

一、填空题 (本大题共五小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1、 $\sqrt{3}$; 2、0; 3、 $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi/2} f(x,y)dx$; 4、 $\frac{3}{2}$; 5、 $\frac{5}{3}$

二、选择题 (本大题共五小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

6、A; 7、D; 8、D; 9、A; 10、A.

三、计算题 (本大题共五小题, 其中第 11、12、13 题每小题 10 分, 第 14、15 题每小题 12 分, 共 54 分)

11. 解. 设 $F(x,y,z) = x^2 + y^2 - z$ 。则曲面 S 在点 $(1,1,2)$ 处的法向量为

$$(F_x, F_y, F_z)_{(1,1,2)} = (2x, 2y, -1)_{(1,1,2)} = (2, 2, -1)$$

由题设可知, 平面 Π 通过法线 L , 故

$$1 + a - 2 + b = 0,$$

$$(1, a, -1) \cdot (2, 2, -1) = 0$$

即 $\begin{cases} a+b=1 \\ 2a+3=0 \end{cases}$, 由此解得 $a = -\frac{3}{2}, b = \frac{5}{2}$.

12. 解: 令 $P(x,y) = \frac{y}{x^2+y^2}, Q(x,y) = \frac{-x}{x^2+y^2}$, 则 $I = \oint_L Pdx + Qdy$,

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 。

取一小圆周 $C_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, $\varepsilon > 0$ 充分小, 使得 C_ε 完全位于 L 所围成的区域内,

取逆时针方向。设 D_ε 为由 L 与 C_ε 所围成的区域, 则由 Green 公式得

$$\int_{L+C_\varepsilon} Pdx + Qdy = \iint_{D_\varepsilon} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

所以 $\int_L Pdx + Qdy = -\int_{C_\varepsilon} Pdx + Qdy$

$$= -\int_0^{2\pi} \frac{(\varepsilon \sin \theta)(-\varepsilon \sin \theta) - (\varepsilon \cos \theta)(\varepsilon \cos \theta)}{\varepsilon^2} d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

13. 解: 设 $x = R \cos u, y = R \sin u, z = v$, 则 Σ 对应于 $D: 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq h$ 。

$$x_u = -R \sin u, y_u = R \cos u, z_u = 0, \quad x_v = 0, y_v = 0, z_v = 1$$

故 $E = R^2, F = 0, G = 1, \sqrt{EG - F^2} = R$.

$$\begin{aligned} \text{于是, 原式} &= \iint_D \frac{v}{R^2 + v^2} R dv du \\ &= R \int_0^{2\pi} du \int_0^h \frac{v}{R^2 + v^2} dv = R \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} \ln(R^2 + v^2) \Big|_0^h \\ &= \pi R [\ln(R^2 + h^2) - 2 \ln R] = 2\pi R \ln \frac{\sqrt{R^2 + h^2}}{R}. \end{aligned}$$

14. 解: 由题设, $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$.

$$\text{所以 } f(x) = \int_0^x f'(t) dt + f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

上述级数的收敛域为 $[-1, 1]$, 又因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 故令 $x=1$, 可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = f(1) = \frac{\pi}{4}.$$

15. 解: (1) $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u) e^x \sin y, \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = f'(u) e^x \cos y$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u) e^{2x} \sin^2 y + f'(u) e^x \sin y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) e^{2x} \cos^2 y - f'(u) e^x \sin y.$$

(2) 将 (1) 中结果代入方程, 得 $e^{2x} z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) e^{2x}$, 即 $f''(u) - f(u) = 0$

这是一个齐次线性常系数方程, 相应的特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$, 特征根为

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$$

故 $f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数。

四、应用题 (本大题共两小题, 其中第 16 题 10 分, 第 17 题 6 分, 共 16 分)

16. 解: 设所围成的圆的半径为 x , 长方形的长、宽分别为 y, z 。

原问题转化为求函数 $S = \pi x^2 + yz$ 在条件 $2\pi x + 2(y+z) = l$ 下的最大值。

为此, 构造 Lagrange 函数 $L(x, y, z, \lambda) = \pi x^2 + yz - \lambda(2\pi x + 2y + 2z - l)$ 。

$$L_x = 2\pi x - 2\pi\lambda = 0, L_y = z - 2\lambda = 0, L_z = y - 2\lambda = 0, L_\lambda = 2\pi x + 2y + 2z - l = 0。$$

得 $x = \lambda, y = z = 2\lambda$, 代入 $L_\lambda = 0$ 得 $\lambda = \frac{l}{2\pi + 8}$ 。

$$\text{即 } x = \frac{l}{2\pi + 8}, y = z = \frac{l}{\pi + 4}。$$

17. 解: 由质量公式得

$$\begin{aligned} M &= \int_L \rho(x, y) ds \\ &= \int_0^1 x \sqrt{1+4x^2} dx \\ &= \frac{1}{12} (1+4x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{12} (5\sqrt{5} - 1)。 \end{aligned}$$

五、证明题 (本大题共两小题, 其中第 18 题 6 分, 第 19 题 4 分, 共 10 分)

18. 证明: $\ln \frac{n+1}{n} = \ln(1 + \frac{1}{n})$ 为 n 的单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(1 + \frac{1}{n}) = 0$ 。

故由 Leibniz 判别法可知, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 收敛。

但 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{n+1}{n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \frac{n+1}{n} = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故由比较判别法的可知, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$

发散。

综上所述, 原级数条件收敛。

19. 证明: 设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 $F'(x) = f(x)$ 。

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_x^y f(x) f(y) f(z) dz \\ &= \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) F(z) \Big|_{z=x}^{z=y} dy = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) [F(y) - F(x)] dy \\ &= \int_0^1 f(x) \frac{1}{2} [F(y) - F(x)]^2 \Big|_{y=x}^{y=1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) [F(1) - F(x)]^2 dx \\ &= \frac{1}{6} [F(x) - F(1)]^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{6} [F(1)]^3 = \frac{1}{6} \left(\int_0^1 f(t) dt \right)^3 = \text{右边}。 \end{aligned}$$